

Sistemas BESS

Fundamentos, arquitectura, parámetros y desempeño



Un BESS desplaza energía en el tiempo

Un BESS recibe energía eléctrica, la almacena electroquímicamente y la devuelve cuando una consigna lo requiere.

$$E = \int P(t) \cdot dt$$

La batería no crea energía: cambia su momento de entrega.



Oportunidades BESS



Peak shaving con BESS

Limitación de la demanda en una estación transformadora de 20 MW

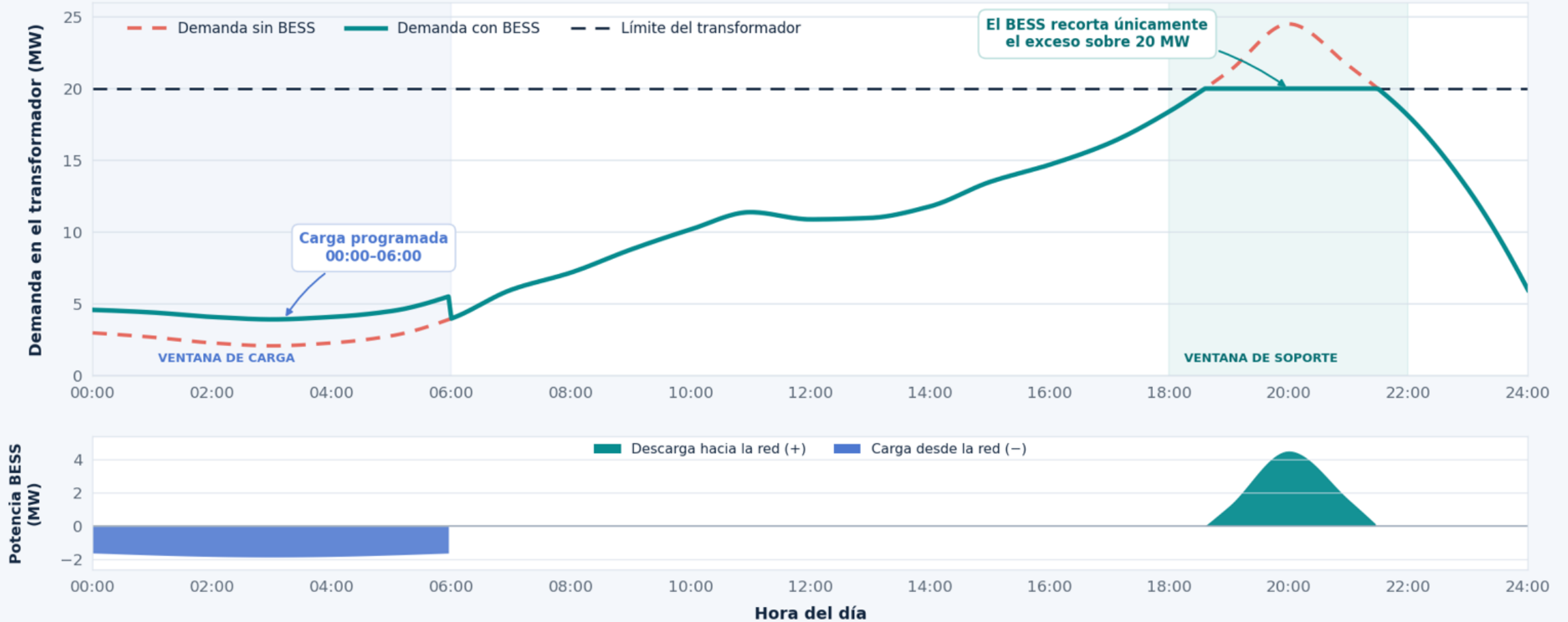
BESS 5 MW · 10 MWh

PICO SIN BESS
24,5 MW

PICO CON BESS
20,0 MW

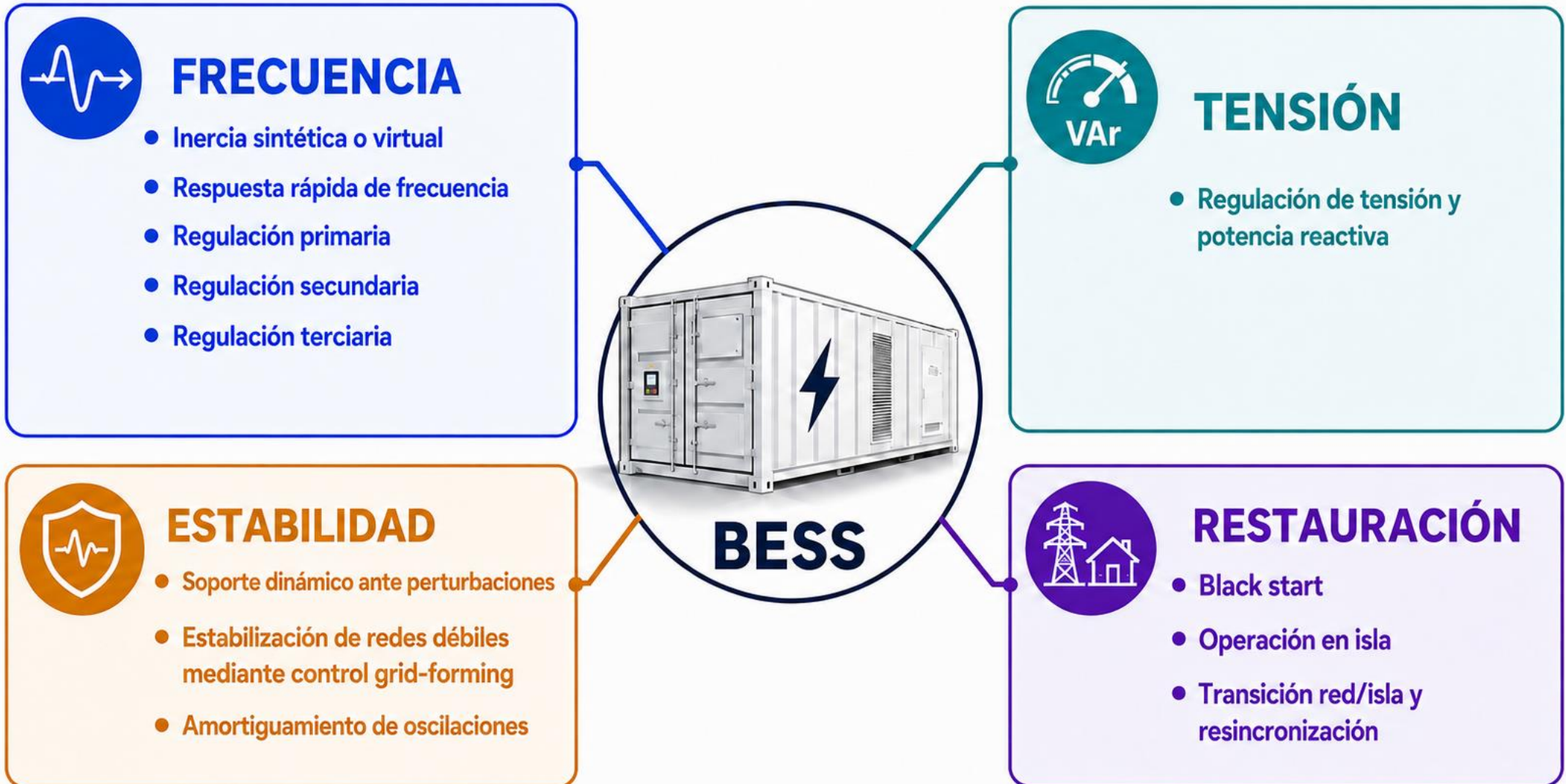
REDUCCIÓN DEL PICO
4,5 MW

CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR
20 MW

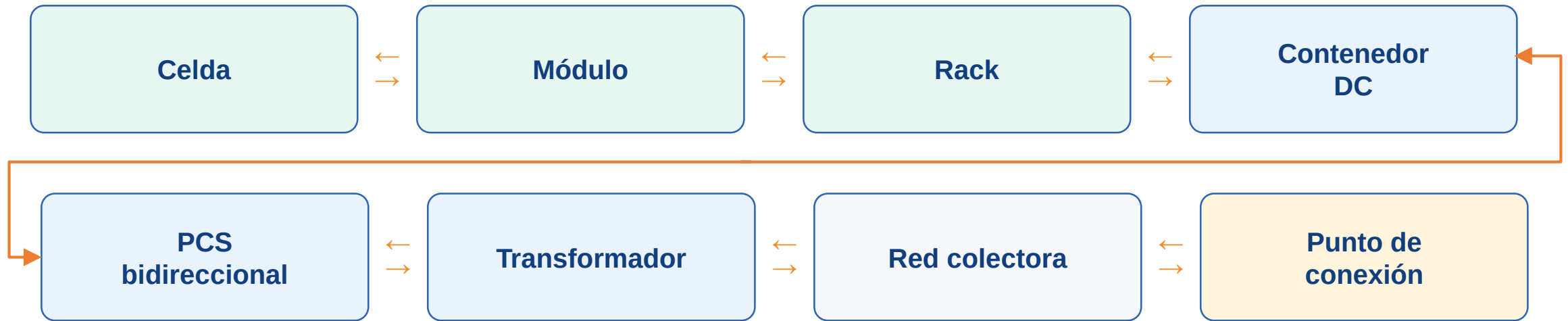


Ejemplo diario ilustrativo · Energía cargada ≈ 10,5 MWh · Energía entregada ≈ 7,1 MWh · El despacho real debe considerar SOC, eficiencias, degradación y consumos auxiliares.

Servicios y capacidades de soporte al sistema eléctrico



De la celda al punto de conexión



Nivel	Qué es
Celda	Unidad electroquímica elemental. En LFP (litio-ferrofosfato) suele tener unos 3,2 V.
Módulo	Conjunto de celdas conectadas en serie y/o paralelo dentro de una carcasa.
Rack	Estructura o armario que contiene varios módulos, normalmente conectados en serie.
Contenedor	Envolvente que agrupa numerosos racks y sus sistemas auxiliares.

Arquitectura funcional del sistema BESS según IEC 62933-2-1

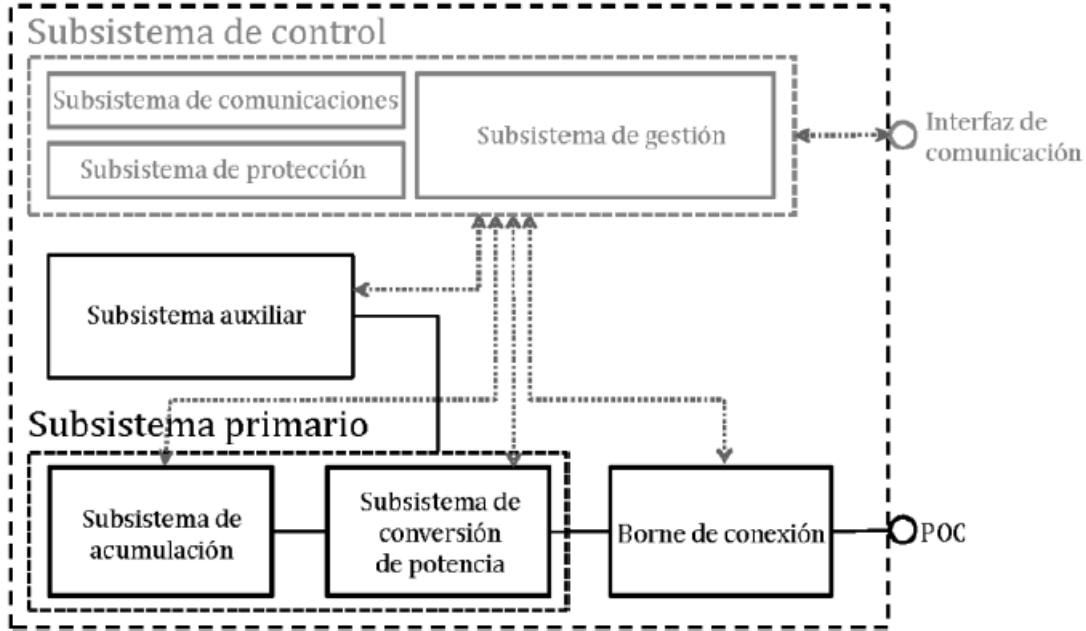


Figura 2 – Arquitectura típica del sistema EES

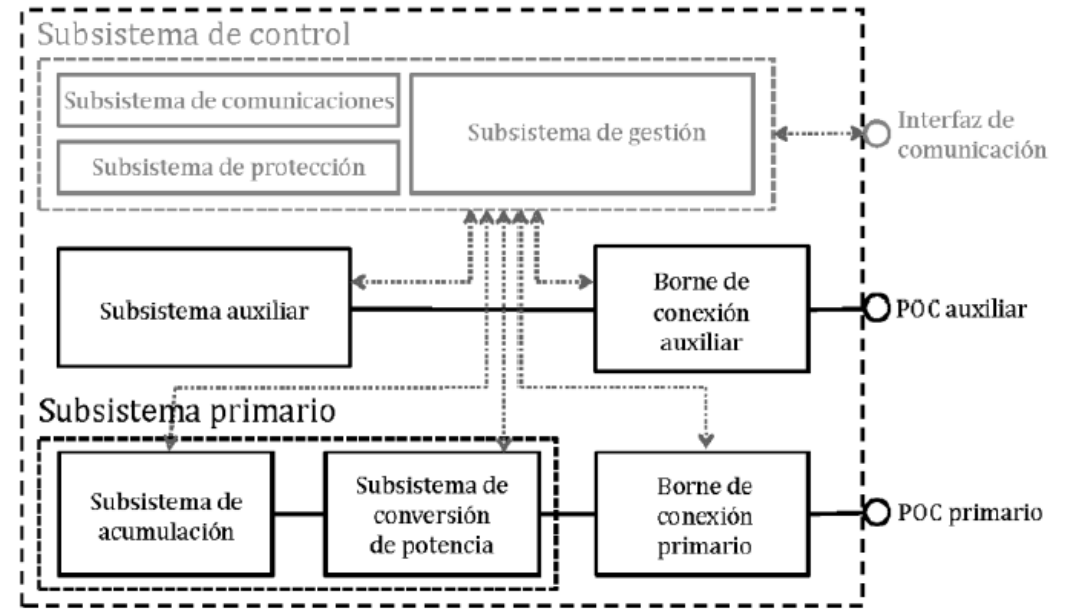


Figura 3 – Arquitectura opcional del sistema EES

Tabla 1 – Ejemplo de clasificación de aplicaciones típicas, pero no excluyentes

Clasificaciones	Clase A (corta duración)	Clase B (larga duración)	Clase C (respaldo)
Aplicaciones típicas	Regulación de frecuencia Reducción de fluctuaciones Regulación de tensión	Eliminación de picos / desplazamiento de picos	Energía de respaldo

MW y MWh responden preguntas distintas

POTENCIA

25 MW

Cuánto puede cargar o descargar en un instante

$$P = dE / dt$$

ENERGÍA

50 MWh

Cuánta energía puede almacenar o entregar bajo condiciones definidas

$$E = \int P \cdot dt$$

MW sin MWh no informa duración.

MWh sin MW no informa velocidad de entrega.

Duración nominal: el puente entre MW y MWh

$$t_{n,DC} = E_{n,DC} / P_{n,DC}$$

Duración nominal a potencia nominal; no incluye todavía pérdidas ni reservas de SOC.

Ejemplo

$$50 \text{ MWh}_{DC} / 25 \text{ MW}_{DC} = 2 \text{ h}$$

BESS	Potencia	Energía	Duración
A	50 MW	50 MWh	1 h
B	50 MW	100 MWh	2 h
C	50 MW	200 MWh	4 h
D	25 MW	200 MWh	8 h

La potencia y la energía deben estar declaradas en la misma frontera de medida

C-rate: velocidad relativa de carga o descarga

$$\text{C-rate} = I_n / \text{Cap}_n \approx P_{n,\text{DC}} / E_{n,\text{DC}}$$

Para una descarga completa ideal: duración $\approx 1 / \text{C-rate}$.

¿Por qué vale esta aproximación?

Para 25 MW_{DC} / 50 MWh_{DC}:

$$\text{C-rate} = 25 / 50 = 0,5 \text{ C}$$

C-rate	Duración ideal
0,1 C	10 h
0,25 C	4 h
0,5 C	2 h
1 C	1 h
2 C	30 min

No confundir C-rate con eficiencia: indica velocidad relativa, no energía perdida.

SOC, SOE y DOD: cuánta energía queda y cuánta se utilizó

SOC= STATE OF CHARGE= ESTADO DE CARGA

$$\text{SOC} = \frac{\text{carga eléctrica almacenada [Ah]}}{\text{capacidad real [Ah]}}$$

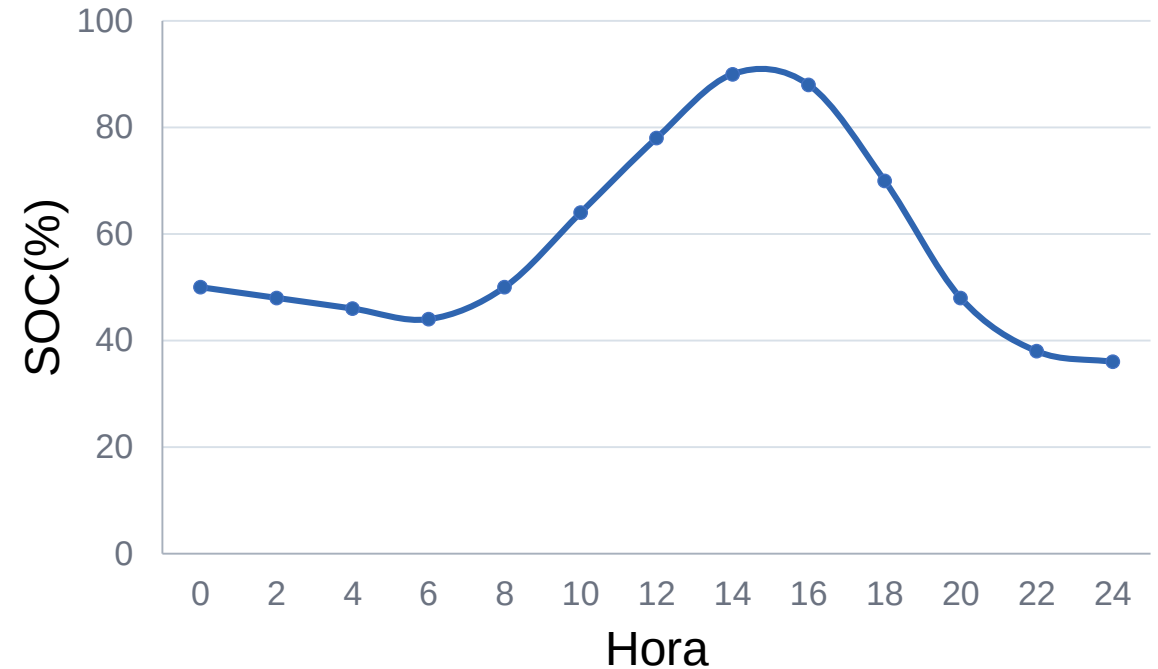
SOC = 100%: lleno dentro de la referencia del BMS.

$$\text{SOE} = \frac{\text{energía almacenada [Wh]}}{\text{capacidad energía real [Wh]}}$$

$$\text{SOC} \approx \text{SOE}$$

DOD = DEPTH OF DISCHARGE = PROFUNDIDAD DE DESCARGA

$$\text{DOD} = \text{SOC}_{\text{inicio}} - \text{SOC}_{\text{final}}$$



El SOC es una estimación del BMS: se obtiene a partir de corriente, tensión, temperatura y modelos de la batería.

¿Por qué vale esta aproximación?

La ventana de SOC define la energía útil

Capacidad nominal DC (100%)



$$E_{\text{útil,DC}} \approx E_{\text{cap,actual,DC}} \cdot \Delta\text{SOC}$$

$$\Delta\text{SOC} = \text{SOC}_{\text{máx}} - \text{SOC}_{\text{mín}}$$

Ejemplo

$$50 \text{ MWh} \times (90\% - 10\%) \\ = 40 \text{ MWh útiles DC}$$

“Energía útil” debe declarar la ventana de SOC y la frontera de medida.

BOL, SOH: capacidad a lo largo de la vida

BOL

Beginning of Life
(Capacidad inicial aceptada)

SOH State of Health (Estado de salud)

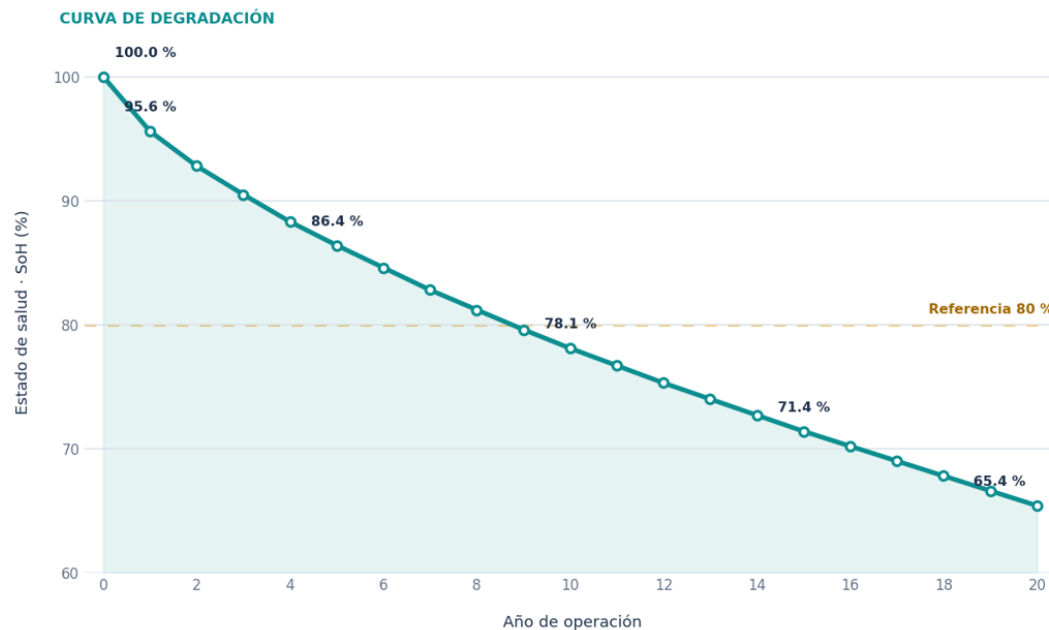
$$\text{SOH} = \text{Ecap,actual,DC} / \text{Ecap,BOL,DC}$$

← SOH energético

Ejemplo ilustrativo

Evolución del estado de salud de la batería

Capacidad remanente estimada durante 20 años bajo condiciones de operación definidas



Condiciones consideradas

Temperatura	25 °C
Profundidad de descarga	90 %
Ciclos	1 ciclo/día
Tasa de carga/descarga	0,25 C

Resultado al año 20

65,4 % –34,6 p.p.
capacidad remanente

IDEA CLAVE

La vida útil depende de la degradación de la capacidad y de las condiciones de operación.

Curva correspondiente a las condiciones indicadas. La degradación real depende del perfil de uso y de la estrategia de operación.

EOL: FIN DE VIDA

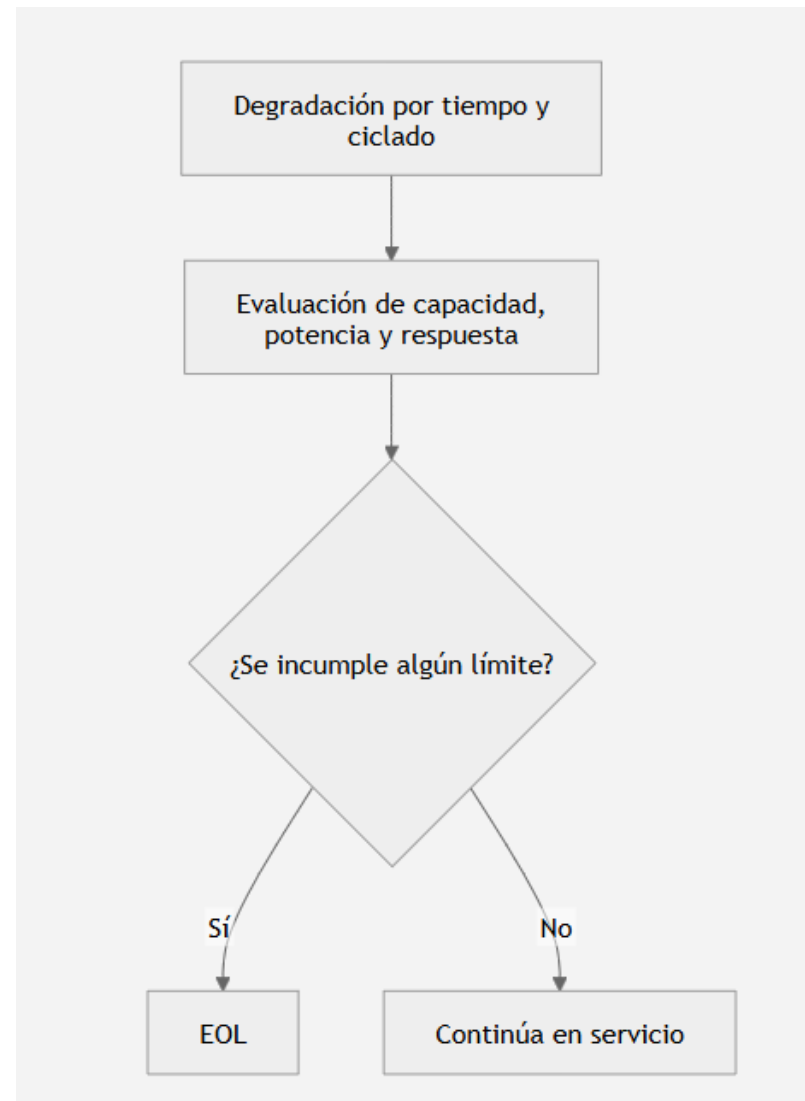
EOL

End of Life (Fin de vida)

Punto en el que el BESS deja de cumplir cualquiera de los criterios mínimos definidos para capacidad energética, potencia o respuesta del sistema. Alcanzar el EOL no significa necesariamente que deje de funcionar.

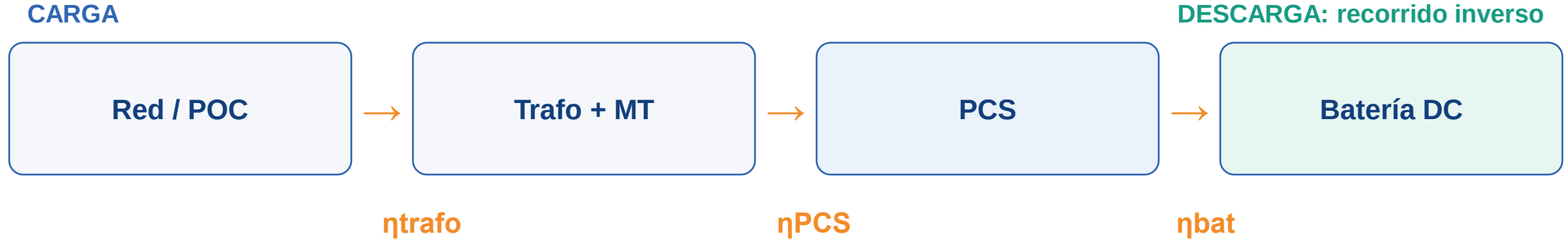
Vida en ciclos — Cycle life

Cantidad de ciclos que la batería puede realizar, bajo condiciones definidas de DOD, C-rate y temperatura, antes de alcanzar el EOL.

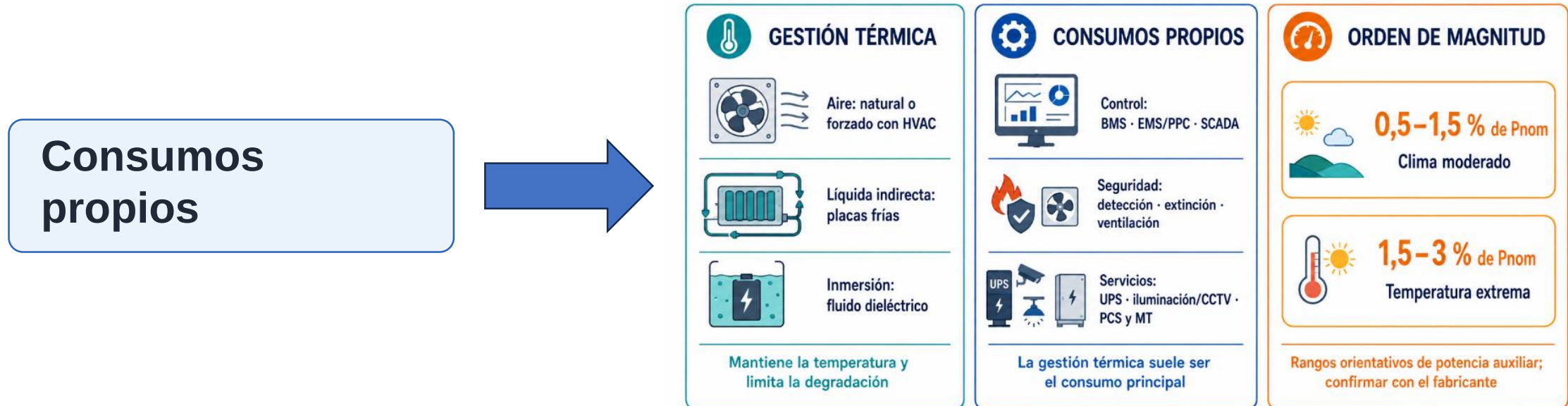


El fabricante debe definir contractualmente el criterio de EOL y las condiciones de ensayo aplicables.
El criterio de EOL más habitual es una capacidad remanente del 70–80 %.

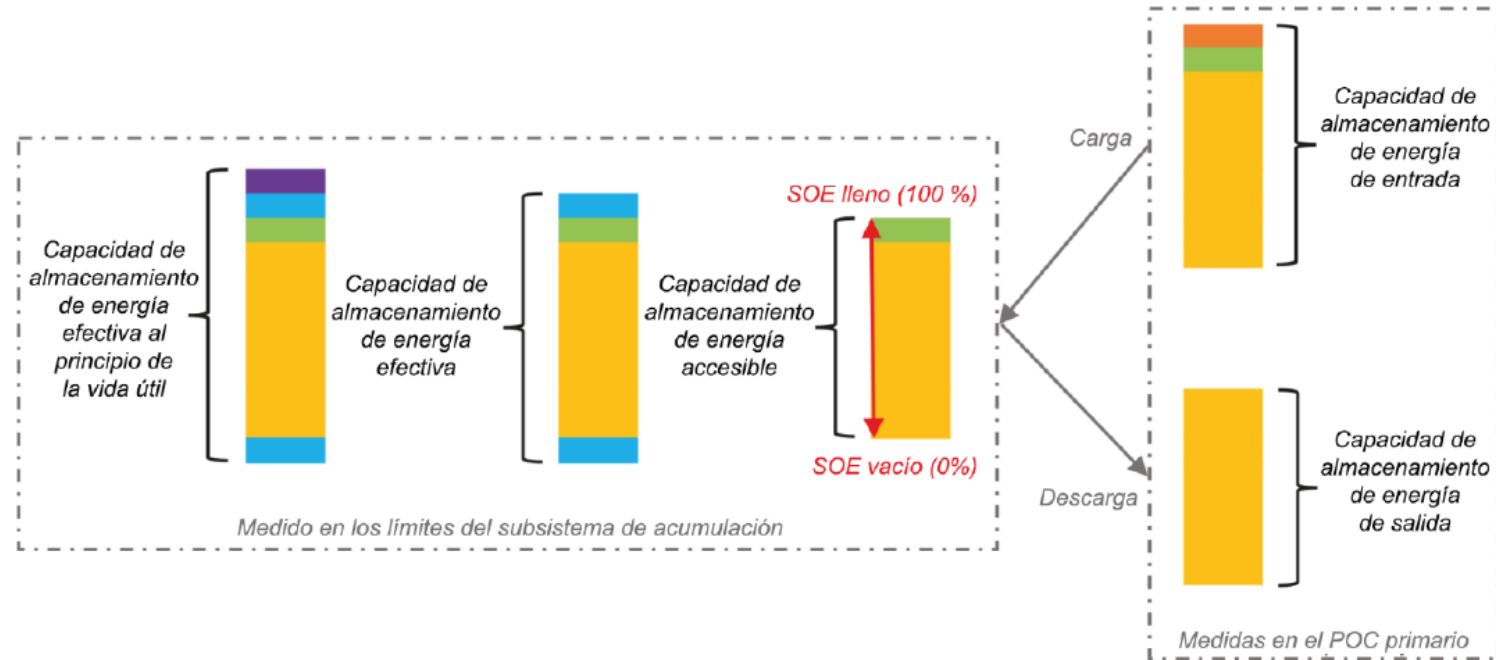
Pérdidas y consumos auxiliares del BESS



Refrigeración y consumos propios de un BESS



De la capacidad nominal a la energía entregable



Leyenda

- Pérdidas durante la carga
- Pérdidas durante la descarga
- Capacidad de almacenamiento de energía no accesible
- Degradación reversible o irreversible
- Capacidad de almacenamiento de energía de salida

Véase también la figura 7.

Figura 1 – Ejemplo ilustrativo de la relación entre las capacidades de almacenamiento de energía de un sistema EES

RTE: eficiencia del ciclo completo

$$RTE = E_{out,AC} / E_{in,AC}$$

Medida en el mismo punto y retornando al SOC inicial.

- Debe incluir consumos auxiliares
- Cambia con potencia, SOC, temperatura y tiempo de espera
- No es exactamente el producto de eficiencias máximas de catálogo

Ejemplo ilustrativo de 100 MWh cargados en el PoC



$$RTE \text{ del ejemplo} = 86 / 100 = 86\%$$

Eficiencia	Valor orientativo
RTE energético DC–DC de celda/módulo LFP	92–98 %
RTE DC–DC del contenedor	Aproximadamente 90–96 %
RTE AC–AC de la BESS completa	Aproximadamente 80–90 %

RTE no es eficiencia de descarga: incluye carga + almacenamiento + descarga.

Balance energético por intervalo

$$E_{k+1} = E_k + \eta_{ch} \cdot P_{ch} \cdot \Delta t - (P_{dis} / \eta_{dis}) \cdot \Delta t - E_{aux}$$

$$SOC_{k+1} \approx E_{k+1} / E_{cap,k}$$

$$E_{cap,k} = E_{BOL,DC} \cdot SOH_k$$

$$\eta_{dis} \cdot \eta_{ch} \approx RTE$$

$$\eta_{dis} \approx \eta_{ch} \approx \sqrt{RTE}$$

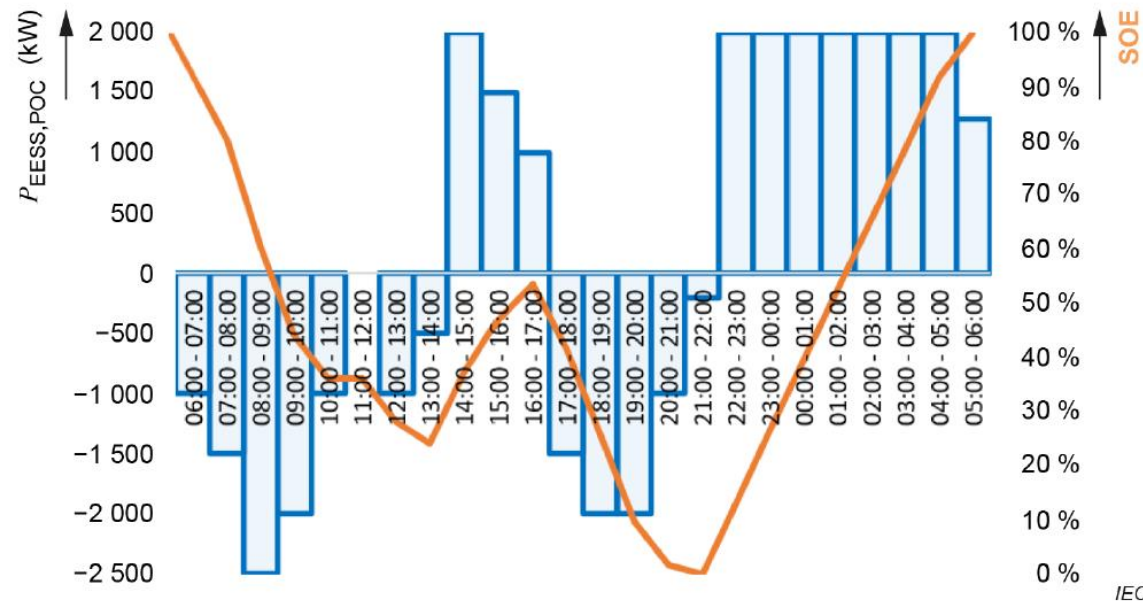
Parámetro	Unidad	Definición
k	—	Intervalo de tiempo actual.
k+1	—	Intervalo de tiempo siguiente.
E_k	MWh	Energía almacenada al comienzo del intervalo.
E_{k+1}	MWh	Energía almacenada al finalizar el intervalo.
P_{ch}	MW	Potencia media de carga durante el intervalo.
P_{dis}	MW	Potencia media entregada por el BESS durante la descarga.
η_{ch}	p.u. o %	Eficiencia de carga: fracción de la energía absorbida que queda almacenada.
η_{dis}	p.u. o %	Eficiencia de descarga: relaciona la energía entregada con la extraída de la batería.
Δt	h	Duración del intervalo de cálculo.
E_{aux}	MWh	Energía consumida por refrigeración, BMS y demás servicios auxiliares durante el intervalo.
SOC_{k+1}	p.u. o %	Estado de carga de la batería al finalizar el intervalo.
$E_{cap,k}$	MWh	Capacidad energética máxima disponible de la batería en el intervalo k, considerando su degradación.
$E_{BOL,DC}$	MWh	Capacidad nominal de la batería al comienzo de su vida útil.
SOH_k	p.u. o %	Estado de salud de la batería en el intervalo k.

Nota:

E_{aux} solo debe restarse si los consumos auxiliares no están incluidos en η_{ch} ni en η_{dis} . Si ya están incluidos, no deben contabilizarse nuevamente.

Ejemplo de cálculo del RTE según IEC 62933-3-1

“Como ejemplo, se supone que para el sistema EES finalmente especificado se selecciona una capacidad de almacenamiento de 15 MWh para el subsistema de acumulación. La potencia nominal de entrada en el POC principal se establece en 2,0 MW y la potencia nominal de salida en 2,5 MW. Si, con el subsistema de acumulación completamente cargado, puede suministrarse la potencia nominal de salida durante 5 h y 24 min en el POC principal, y el consumo energético de los sistemas auxiliares durante la descarga, en condiciones de referencia —por ejemplo, condiciones normalizadas de ensayo—, es de 180 kWh, la capacidad energética de salida del sistema EES resulta de 13,32 MWh, de acuerdo con el apartado 5.9.2. Si, después de la descarga, la potencia nominal de entrada puede aplicarse en el POC principal durante 8 h, 14 min y 30 s, y el consumo energético de los sistemas auxiliares durante la carga, en condiciones de referencia, es de 200 kWh, se obtiene una eficiencia total de ciclo completo —RTE— del 79,84 %, de acuerdo con el apartado 5.9.3.” IEC 62933-3-1



$$E_{OUT} = 2,5 \text{ MW} \times 5,4 \text{ h} - 0,18 \text{ MWh} = 13,32 \text{ MWh}$$

$$E_{IN} = 2,0 \text{ MW} \times 8,2417 \text{ h} + 0,20 \text{ MWh} = 16,683 \text{ MWh}$$

$$RTE = \frac{13,32 \text{ MWh}}{16,683 \text{ MWh}} = 79,84\%$$

Figure A.2 – Design duty cycle of an EES system at an electric charging station

Parámetros del sistema BESS (IEC 62933-2-1)

5 Parámetros de la unidad

5.1 Generalidades

5.1.1 Descripción general

Se deben especificar los siguientes parámetros como los parámetros básicos para asegurar las capacidades y rendimiento del sistema EES:

- capacidad energética nominal (Wh);
- características asignadas de potencia de entrada y de salida (W, var, VA);
- eficiencia de carga-descarga (%);
- vida en servicio esperada (años, ciclos de servicio);
- respuesta del sistema (tiempo de respuesta en escalón (s) y velocidad de rampa (W/s));
- consumo de potencia auxiliar (W);
- autodescarga del sistema EES (Wh/h);
- rango de tensiones (V);
- rango de frecuencias (Hz).

Cada parámetro definido en este documento debe medirse y evaluarse en el POC.

Nota: IEC 62933-2-1 caracteriza el sistema EES completo en el POC. Sin embargo, las fichas técnicas de contenedores de baterías normalmente declaran la energía en el lado DC.

Ejemplo de sistema BESS



Ejemplo: BESS de 25 MW / 50 MWh nominales (BOL)

2 h

Duración nominal

0,5 C

C-rate nominal

40 MWhEnergía útil DC BOL
(SOC 10-90%)**29,9 MWh**Energía neta AC EOL
(ejemplo)

Cálculo de energía neta del ejemplo

BOL: $50 \times 0,80 \text{ ventana} \times 0,95 - 0,5 = 37,5 \text{ MWh}$

EOL: $50 \times 0,80 \text{ SOH} \times 0,80 \text{ ventana} \times 0,95 - 0,5 = 29,9 \text{ MWh}$

- SOC MIN: 10%
- SOC MAX: 90%
- SOH EOL: 80%
- η descarga hasta POC: 95%
- Auxiliares: 0,5 MWh/evento

En muchas ofertas comerciales, los 50 MWh corresponden a energía nominal DC y no implican 50 MWh netos entregables en el POC